

对过程和活动监控及改进的分析和报告；更改、配置和发布管理过程的最佳方法；零件和设计的参数化搜索，最大程度实现设计复用；用于制造业设计和采购的制造协作区；对 CAD、ERP、CRM 等企业应用系统的集成。

(2) 核心创造、协作和控制功能。创造是指获取并挖掘思想和知识财富，并把它们融入数字化产品中，使其能够提供关于产品结构、外观和性能的可行性、交互和直观表示。在产品开发过程早期，创造非常关键，而且在更改时，它仍然很重要。协作是指与产品开发价值链中的其他参与者高效沟通，以便不断获得创造性的信息，并在对设计进行更改的早期发现和解决问题。控制是指为了确保产品开发过程能尽快带来成果，确保协作者在不同阶段不断趋向一致，最终在设计完成时达到完全统一。PLM 通过这三项相互依赖的功能之间的配合来优化数字化产品价值链。

(3) 细化功能。包括文档管理、一体化搜索引擎和工作流管理等。文档管理的核心功能包括文档的检入/检出、版本控制和历史记录管理。一体化搜索引擎作为一种执行快速且简单的跨系统查询方法，它结合了标准的 Web 搜索引擎技术，能让用户快速找到企业中几乎所有类型的产品信息，而不考虑它们的结构或位置。通过把工作流过程与生命周期阶段和条件关联起来，能让 PLM 的对象自动完成它们的生命周期。工作流管理能让用户在一个灵活的过程管理架构中，积极指导和监控业务过程，以便提供先进的产品，缩短上市时间，降低开发成本。

6.4.5 知识管理

知识管理就是对有价值的信息进行管理，包括知识的识别、获取、分解、储存、传递、共享、价值评判和保护，以及知识的资本化和产品化。早在 20 世纪 80 年代，罗默 (Paul M. Romer) 就提出了经济增长四要素理论，其核心思想就是把知识作为经济增长最重要的要素。罗默认为，知识能提高收益，知识需要投资，知识与投资存在良性循环关系，投资促进知识，知识促进投资。在企业信息化过程中，企业中最大的资产，就是继资本、劳动之后脱颖而出的第三资源，即知识资源。

1. 知识的分类

知识可分为两类，即显性知识 (Explicit Knowledge) 与隐性知识 (Tacit Knowledge)。凡是能以文字与数字来表达，并且以资料、科学法则、特定规格及手册等形式展现的皆属显性知识。这种知识随时都可在个人之间相互传送。隐性知识是相当个人化而富有弹性的，它因人而异，很难用公式或文字来加以说明，因而也就难以流传或与别人分享。个人主观的洞察力、直觉与预感等皆属隐性知识。隐性知识深植于个人的行动与经验之中，同时也储藏在一个人所抱持的理想与价值或所珍惜的情怀之中。

隐性知识有两个层面，即技术层面和认知层面。技术层面包括一些非正式的个人技巧或技艺；认知层面包括信念、理想、价值、心意与心智模式等深植于内心深处，而经常被视为理所当然的东西。隐性知识的认知层面虽然难以明说，但却深深地影响人们对世界的看法。隐性知识与显性知识的区别如表 6-4 所示。